

CORRIGÉ — FONCTIONS

Chapitre 2 : fiche d'exercices — Première STI2D

Les résultats sont encadrés ; les remarques en bleu signalent les erreurs fréquentes et les méthodes à retenir. Quand on demande « une courbe qui peut représenter f », la courbe tracée n'est qu'une réponse possible : seuls comptent les points du tableau et le sens de variation.

I) Antécédent et image

Exercice 1 — Images et antécédent

1°) $f(1) = 4 - 2$

$f(1) = \boxed{2}$

$f(-2) = -8 - 2 \times 4$

$f(-2) = \boxed{-16}$

$f(2,5) = 10 - 2 \times 6,25$

$f(2,5) = \boxed{-2,5}$

2°) $f(3) = 12 - 18$, soit -6 : **oui**, 3 est un antécédent de -6 .

Dans $-2x^2$ pour $x = -2$: d'abord le carré, $(-2)^2 = 4$, puis $-2 \times 4 = -8$.

Exercice 2 — Une fonction affine

1°) $g(-3) = -15 - 8 = \boxed{-23}$; $g(4) = 20 - 8 = \boxed{12}$;

$g(\frac{6}{5}) = 6 - 8 = \boxed{-2}$

2°) $g(\frac{2}{5}) = 2 - 8 = -6$, et $-6 \neq 6$: **non**.

Exercice 3 — Plusieurs antécédents

1°) $h(0) = \boxed{-6}$; $h(2) = 4 - 2 - 6 = \boxed{-4}$;

$h(-2) = 4 + 2 - 6 = \boxed{0}$

2°) $h(3) = 9 - 3 - 6 = 0$: **oui**.

3°) $\boxed{-2 \text{ et } 3}$, d'après les questions 1 et 2.

Exercice 4 — Calculer des antécédents

Chercher les antécédents de y , c'est résoudre l'équation $f(x) = y$.

a) $x - 4 = 3$, soit $x = 7$: **7**

b) $x^2 = 36$: **-6 et 6**

c) $\frac{1}{x} = 4$, soit $1 = 4x$: **$\frac{1}{4}$**

d) $x(x - 5) = 0$ (produit nul) : **0 et 5**

En b), ne pas oublier -6 : $(-6)^2 = 36$ aussi.

II) Ensemble de définition

Exercice 5 — Valeurs interdites

- $f : \boxed{0}$, on ne divise pas par 0.
- $g : \boxed{5}$, le dénominateur $x - 5$ s'annule.
- $h : \boxed{-2}$, la racine d'un nombre négatif n'existe pas.

Exercice 6 — Calculer, si c'est possible

a) $f(6) = \frac{8}{2} = \boxed{4}$; $f(-4) = \frac{8}{-8} = \boxed{-1}$; $f(4) = \frac{8}{0}$ n'existe pas.

b) $g(7) = \sqrt{9} = \boxed{3}$; $g(14) = \sqrt{16} = \boxed{4}$;
 $g(-3) = \sqrt{-1}$ n'existe pas.

Exercice 7 — Fractions

On cherche la valeur qui annule le dénominateur.

a) $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$

b) $\mathbb{R} \setminus \{9\}$

c) $3x = 12$: $\mathbb{R} \setminus \{4\}$

d) $4x = -20$: $\mathbb{R} \setminus \{-5\}$

Exercice 8 — Racines carrées

Sous la racine : un nombre positif ou nul.

a) $x \geq 4$: $\boxed{4; +\infty[}$

b) $x \geq -6$: $\boxed{-6; +\infty[}$

c) $2x \geq 10$: $\boxed{5; +\infty[}$

d) $3x \geq -5$: $\boxed{-\frac{5}{3}; +\infty[}$

III) Tableau de valeurs, courbe et lecture graphique

Exercice 9 — Première lecture graphique

a) $f(0) = \boxed{3}$ et $f(2) = \boxed{3}$

b) L'image de -1 est **0**.

c) 4 a pour antécédent **1** (le point le plus haut).

d) Les antécédents de 0 sont **-1** et **3**.

e) **Non** : la courbe ne monte pas au-dessus de 4 ; la droite $y = 5$ ne la coupe pas.

Image : on part de l'axe des abscisses. Antécédents : on part de l'axe des ordonnées et on lit toutes les abscisses des points d'intersection.

Exercice 10 — Lire un tableau de valeurs

- 1°) $f(-1) = 2$; $f(1) = -3$; $f(-2) = 4$
 2°) $f(1) = -3$: oui.
 3°) $f(2) = 1$: 2 est un antécédent de 1.

Ligne du haut : les nombres x ; ligne du bas : leurs images.

Exercice 11 — Images et antécédents dans un tableau

- 1°) $g(4) = -1$; $g(2) = 0$; $g(-1) = 6$
 2°) 6 : -1; -1 : 4; -4 : -3 ou 6
 3°) -4 a deux antécédents dans ce tableau (-3 et 6) : on ne peut pas parler de « l' » antécédent.

Un nombre a une seule image, mais il peut avoir plusieurs antécédents.

Exercice 12 — Lecture graphique complète

- a) $[-4; 5]$ e) 0
 b) $f(3) = -1$ f) $[-1; 1; 5]$
 c) $f(-1) = 1$ g) $[-2; 2; 4]$
 d) $f(1) = 1$; $f(-4) = -2$ h) $[-3; 3]$
 i) aucun
 j) Maximum 2, atteint en $x = 0$; minimum -2, atteint en $x = -4$.

Pour 1 : la droite $y = 1$ coupe la courbe en trois points; ne pas oublier celui d'abscisse 5, au bout de la courbe. Le minimum est atteint à une borne.

Exercice 13 — Deux expressions, une seule fonction

- 1°) $f(2) = 6 \times 1 + 4 - 5 = 5$ et $g(2) = 5$
 2°) Par exemple pour $x = 0$: $f(0) = 12 - 5 = 7$ et $g(0) = 7$.
 3°) On développe :

$$f(x) = 3x - x^2 + 12 - 4x + x^2 - 5$$

$$f(x) = -x + 7$$

donc $f(x) = g(x)$ pour tout nombre x .

Des exemples (questions 1 et 2) ne démontrent rien : seul le calcul de la question 3 vaut pour tous les nombres.

IV) Tableau de variations d'une fonction
Exercice 14 — De la courbe au tableau

f est décroissante sur $[-3; 1]$, puis croissante sur $[1; 5]$.

x	-3	1	5
f	3	-2	4

Maximum 4, atteint en $x = 5$; minimum -2, atteint en $x = 1$.

Le maximum est la plus grande des deux valeurs aux bornes : $f(5) = 4 > f(-3) = 3$.

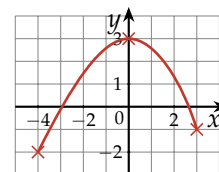
Exercice 15 — Décrire puis résumer

- 1°) f est croissante sur $[-3; -1]$, décroissante sur $[-1; 2]$, puis croissante sur $[2; 4]$.
 2°)

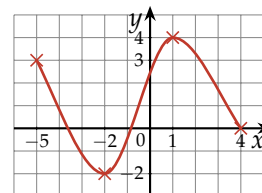
x	-3	-1	2	4
f	-1	2	-3	0

Exercice 16 — Du tableau à la courbe

- 1°) f est définie sur $[-4; 3]$.
 2°) Une courbe possible ci-contre : elle part de $(-4; -2)$, monte jusqu'à $(0; 3)$, puis descend jusqu'à $(3; -1)$.


Exercice 17 — Lire un tableau de variations

- 1°) $[-5; 4]$
 2°) g est décroissante sur $[-5; -2]$, croissante sur $[-2; 1]$, puis décroissante sur $[1; 4]$.
 3°) Maximum 4, atteint en $x = 1$; minimum -2, atteint en $x = -2$.
 4°) Une courbe possible :



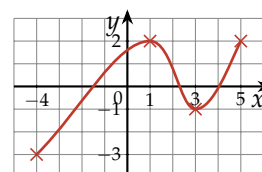
On compare les valeurs aux bornes aux extremums intérieurs : $g(-5) = 3 < 4$ et $g(4) = 0 > -2$.

Exercice 18 — Construire un tableau à partir d'un texte

- 1°)

x	-4	1	3	5
f	-3	2	-1	2

- 2°) Une courbe possible :



Exercice 19 — Résolution graphique

$f(x) = k$: abscisses des points de la courbe situés sur la droite $y = k$; $f(x) > k$: abscisses des points situés au-dessus.

- 1°) a) $S = \{0; 8; 10\}$
 b) $S = \{1; 7\}$
 c) $S = \{4\}$
 d) $S = \emptyset$: le maximum de f est 3.
 e) $S = \{2; 6\}$
- 2°) La droite $y = -1$ coupe la courbe en deux points, d'abscisses 3 et 5 : deux solutions.
- 3°) a) $S = [0; 4[\cup]4; 10]$
 b) $S =]1; 7[$
 c) $S = [0; 1] \cup [7; 10]$
 d) $S = [0; 2] \cup [6; 10]$

En 3) a), seul 4 est exclu : $f(4) = -2$ n'est pas strictement supérieur à -2 .

V) Fonctions affines — équation réduite

Exercice 20 — Reconnaître m et p

- a) $m = \frac{5}{1}$; $p = \frac{-2}{-4}$ b) $m = \frac{-3}{-3}$; $p = \frac{6}{7}$
 c) $m = \frac{1}{1}$; $p = \frac{-4}{-4}$ d) $m = \frac{-3}{-3}$; $p = \frac{7}{7}$
 e) $m = \frac{0}{0}$; $p = \frac{4}{4}$ f) $m = \frac{-2}{-2}$; $p = \frac{0}{0}$
 g) $m = \frac{-1}{3}$; $p = \frac{1}{1}$ h) $m = \frac{2}{5}$; $p = \frac{-3}{5}$

En d), m est le nombre devant x , même écrit en second. En g), $\frac{-x}{3} = -\frac{1}{3}x$.

Exercice 21 — Images et ordonnée à l'origine

- 1°) $f(4) = -8 + 5 = -3$ et $f(-3) = 6 + 5 = 11$
 2°) $p = f(0) = 5$: la droite coupe l'axe des ordonnées en $(0; 5)$.

Exercice 22 — Pente et équation réduite (1)

$$m = \frac{3 - (-2)}{0 - 5}$$

$$m = -1$$

$B(0; 3)$ est sur l'axe des ordonnées : $p = 3$.

$$y = -x + 3$$

Contrôle avec A : $-5 + 3 = -2$.

Exercice 23 — Pente et équation réduite (2)

$$m = \frac{10 - 1}{4 - (-2)}$$

$$m = \frac{3}{2}$$

Avec A : $1 = \frac{3}{2} \times (-2) + p$, soit $1 = -3 + p$ et $p = 4$.

$$y = \frac{3}{2}x + 4$$

Contrôle avec B : $6 + 4 = 10$.

VI) Tracer la droite d'équation $y = mx + p$

Exercice 24 — Sens de variation

Une fonction affine est croissante si $m > 0$, décroissante si $m < 0$.

- 1°) $m = 3 > 0$: croissante
 2°) $m = -2 < 0$: décroissante
 3°) $m = 1 > 0$: croissante
 4°) $m = -1 < 0$: décroissante
 5°) $f(x) = \sqrt{2}x - 3\sqrt{2}$, $m = \sqrt{2} > 0$: croissante
 6°) $f(x) = -\frac{3}{5}x + \frac{4}{5}$, $m = -\frac{3}{5} < 0$: décroissante

Exercice 25 — Associer chaque fonction à sa droite

- ① monte et coupe l'axe des ordonnées en -3 : g,
 $m = 2$, $p = -3$.
- ② descend doucement et coupe l'axe en 1 : h,
 $m = -\frac{1}{2}$, $p = 1$.
- ③ descend fortement et coupe l'axe en 2 : f,
 $m = -3$, $p = 2$.

Exercice 26 — Appartenance et tracé

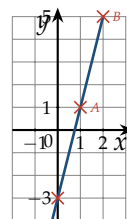
- 1°) $4 \times 1 - 3 = 1$, c'est y_A :

$$A \in d.$$

- 2°) $4x - 3 = 5$, soit $x = 2$:

$$B(2; 5).$$

- 3°) On trace la droite qui passe par $(0; -3)$, A et B .



Exercice 27 — Tracer à partir d'un point et de la pente

Depuis A , on avance de 1 et on monte de m (on descend si $m < 0$).

- a) $2 = 3 \times 1 + p$, donc

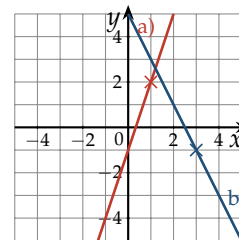
$$p = -1 :$$

$$y = 3x - 1$$

- b) $-1 = -2 \times 3 + p$, donc

$$p = 5 :$$

$$y = -2x + 5$$



VII) Équation cartésienne d'une droite

Exercice 28 — Équation cartésienne de (AB) (1)

$\vec{AB}(5 - 2; 1 - 3)$, soit $\vec{AB}(3; -2)$. Avec $\vec{u}(-b; a)$:
 $b = -3$ et $a = -2$, d'où $-2x - 3y + c = 0$.

Avec A : $-4 - 9 + c = 0$, $c = 13$. $-2x - 3y + 13 = 0$

ou $2x + 3y - 13 = 0$

Contrôle : $4 + 9 - 13 = 0$ et $10 + 3 - 13 = 0$.

Dans $\vec{u}(-b; a)$, la première coordonnée donne $-b$: attention au signe de b .

Exercice 29 — Équation cartésienne de (AB) (2)

$\vec{AB}(8;4) : b = -8$ et $a = 4$, d'où $4x - 8y + c = 0$. Avec $A : -12 + 8 + c = 0, c = 4$.

$4x - 8y + 4 = 0$, soit, en divisant par 4 :

$$x - 2y + 1 = 0.$$

Contrôle : $-3 + 2 + 1 = 0$ et $5 - 6 + 1 = 0$.

Exercice 30 — Lire une équation cartésienne

1°) $A : 3 - 8 + 5 = 0 : A \in d$.

$B : -9 + 4 + 5 = 0 : B \in d$.

$C : 6 - 12 + 5 = -1 \neq 0 : C \notin d$.

2°) $15 - 4y + 5 = 0$, soit $4y = 20 : y = 5$.

3°) $3x + 16 + 5 = 0$, soit $3x = -21 : x = -7$.

4°) $\vec{u}(-b;a)$ avec $a = 3$ et $b = -4 : \vec{u}(4;3)$.

VIII) Tracer une droite d'équation $ax + by + c = 0$

Exercice 31 — Point et vecteur directeur

1°) $b = -1$ et $a = 3 :$

$3x - y + c = 0$; avec $A :$

$3 + 2 + c = 0, c = -5$.

$$d : 3x - y - 5 = 0$$

On trace par $A(1; -2)$ et $(2; 1)$.

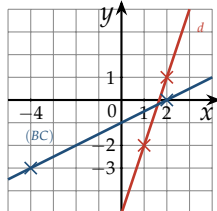
2°) $\vec{BC}(6;3) : b = -6$ et $a = 3$,

d'où $3x - 6y + c = 0$; avec

$B : -12 + 18 + c = 0$,

$c = -6$.

$$(BC) : x - 2y - 2 = 0$$



Exercice 32 — Deux droites dans un même repère

d : pour $x = 0, y = 2$; pour

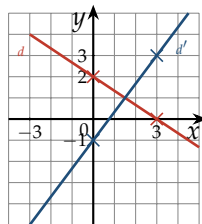
$x = 3, y = 0$.

d' : pour $x = 0, y = -1$; pour

$x = 3, 12 - 3y - 3 = 0$, donc

$y = 3$.

Pour d' , on essaie des valeurs de x jusqu'à ce que $4x - 3$ soit un multiple de 3.



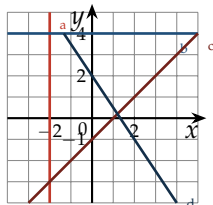
Exercice 33 — Droites verticales et horizontales

a) $x = -2$: verticale

b) $y = 4$: horizontale

c) $y = x - 1$: $(0; -1)$ et $(1; 0)$

d) $(0; 2)$ et $(2; -1)$



Ont une équation réduite : b, c, d ($y = 4, y = x - 1, y = -\frac{3}{2}x + 2$); seule la verticale a) n'en a pas.

IX) Passer d'une forme à l'autre

Exercice 34 — Pente, équation réduite, équation cartésienne (1)

1°) $m = \frac{2 - (-4)}{2 - (-1)} = 2$; avec $A : -4 = -2 + p, p = -2$.

$$y = 2x - 2$$

2°) On met tout dans un membre : $2x - y - 2 = 0$.

Exercice 35 — Pente, équation réduite, équation cartésienne (2)

$m = \frac{1 - 3}{4 - 0} = -\frac{1}{2}$ et $p = 3$ (A est sur l'axe des ordonnées).

$y = -\frac{1}{2}x + 3$; $\frac{1}{2}x + y - 3 = 0$, puis, en multipliant par 2 : $x + 2y - 6 = 0$.

Exercice 36 — Deux droites à déterminer

a) $m = \frac{6 - (-2)}{1 - 3} = -4$; avec $C : -2 = -12 + p$,

$$p = 10 : y = -4x + 10$$

b) $5 = 5 \times (-1) + p, p = 10 : y = 5x + 10$

Exercice 37 — Un point et une pente

a) $-3 = 4 \times 2 + p, p = -11 : y = 4x - 11$, soit

$$4x - y - 11 = 0$$

b) Pente nulle : droite horizontale qui passe par $B :$

$$y = -4, \text{ soit } y + 4 = 0$$

X) Fonction carré

Exercice 38 — Images et antécédents par la fonction carré

1°) 16 ; 49 ; $0,04$; 400

2°) -5 et 5 ; 0 ; aucun; $-\sqrt{11}$ et $\sqrt{11}$

Un carré n'est jamais négatif : -9 n'a pas d'antécédent.

Exercice 39 — Se ramener à $x^2 = k$

1°) $5x^2 + x^2 = 14 + 4$, soit $6x^2 = 18$ et $x^2 = 3$.

2°) $3 > 0$: deux solutions, $-\sqrt{3}$ et $\sqrt{3}$.

3°) $S = \{-\sqrt{3}; \sqrt{3}\}$

Exercice 40 — Équations avec des carrés

a) $2x^2 = 18, x^2 = 9 : S = \{-3; 3\}$

b) $-2x^2 = -10, x^2 = 5 : S = \{-\sqrt{5}; \sqrt{5}\}$

c) $2x^2 = -4, x^2 = -2 : S = \emptyset$

XI) Fonction cube

Exercice 41 — Images et antécédents par la fonction cube

1°) 27 ; -8 ; $0,008$; -125

2°) 4 ; -3 ; 10 ; $\sqrt[3]{6} \approx 1,82$

Un seul antécédent à chaque fois, même pour un nombre négatif.

Exercice 42 — Équations avec des cubes (1)

a) $-8x^3 = -16, x^3 = 2$: $S = \{\sqrt[3]{2}\}$

b) $3x^3 = 24, x^3 = 8$: $S = \{2\}$

Exercice 43 — Équations avec des cubes (2)

a) $3x^3 = -24, x^3 = -8$: $S = \{-2\}$

b) $-3x^3 = 15, x^3 = -5$: $S = \{-\sqrt[3]{5}\}$

Contrairement à $x^2 = k$, l'équation $x^3 = k$ a une solution même si $k < 0$, et une seule.

XII) Fonction inverse

Exercice 44 — Lecture graphique sur l'hyperbole

1°) $S = \{1\}$ et $S = \{-2\}$

2°) a) Courbe au-dessous de $y = 1$:

$S =]-\infty; 0[\cup]1; +\infty[$

b) Courbe au-dessus de $y = -\frac{1}{2}$:

$S =]-\infty; -2[\cup]0; +\infty[$

En 2) a), toute la branche de gauche convient : pour $x < 0$, $\frac{1}{x}$ est négatif, donc inférieur à 1.

Exercice 45 — Équations et inéquations (1)

On ne multiplie pas par x , dont le signe est inconnu : on se ramène à un quotient comparé à 0.

a) $x \neq 0 : 1 = 5x$: $S = \{\frac{1}{5}\}$

b) $\frac{1}{x} - 5 \leq 0$, soit $\frac{1-5x}{x} \leq 0$.

x	$-\infty$	0	$\frac{1}{5}$	$+\infty$
$1-5x$	+	+	0	-
x	-	0	+	+
$\frac{1-5x}{x}$	-	+	0	-

$S =]-\infty; 0[\cup [\frac{1}{5}; +\infty[$

c) Même tableau, quotient > 0 : $S =]0; \frac{1}{5}[$

Exercice 46 — Équations et inéquations (2)

a) $1 = -2x$: $S = \{-\frac{1}{2}\}$

b) $\frac{1}{x} + 2 \leq 0$, soit $\frac{1+2x}{x} \leq 0$; numérateur nul en $-\frac{1}{2}$, valeur interdite 0; signe +, -, +:

$S = [-\frac{1}{2}; 0[$

c) $S =]-\frac{1}{2}; 0[$

Exercice 47 — Comparer deux inverses

a) $\frac{1}{x} - \frac{1}{4} \leq 0$, soit $\frac{4-x}{4x} \leq 0$; signe -, +, - (interdite 0, numérateur nul en 4):

$S =]-\infty; 0[\cup [4; +\infty[$

b) $\frac{5-3x}{5x} \geq 0$; signe -, +, - (interdite 0, numérateur nul en $\frac{5}{3}$):

$S =]0; \frac{5}{3}[$

c) $\frac{2-x}{2x} > 0$: $S =]0; 2[$

Erreur fréquente en a) : « $x \geq 4$ » en inversant les deux membres. On oublie alors tous les x négatifs.

Exercice 48 — Quotients du premier degré

a) Interdite : 1; $6 = 2(3x - 3)$, soit $6 = 6x - 6$ et

$x = 2$: $S = \{2\}$

b) Interdite : 4; $-4 = 2(-2x + 8)$, soit $-4 = -4x + 16$

et $4x = 20$: $S = \{5\}$

On vérifie que la solution n'est pas la valeur interdite.

XIII) Fonction racine carrée

Exercice 49 — Racine carrée (1)

Condition : $x \geq 0$. La racine carrée conserve l'ordre des nombres positifs.

a) $x = 8^2$: $S = \{64\}$

b) $0 \leq x \leq 64$: $S = [0; 64]$

c) $x > 64$: $S =]64; +\infty[$

Exercice 50 — Racine carrée (2)

a) $S = \{100\}$

b) $S = [0; 100]$

c) $S = [0; 100[$

b) et c) ne diffèrent que par 100, compris avec $\leq$, exclu avec $<$. Dans les deux cas, 0 est compris : on n'oublie pas la condition $x \geq 0$.

Exercice 51 — Racine carrée (3)

- a) $S = [0; 49]$
- b) $S = [36; +\infty[$
- c) $S =]1; +\infty[$

Exercice 52 — Inverses de carrés, de cubes et de racines

- a) Interdite : $0; 4 = x^2$: $S = \{-2; 2\}$
- b) Interdite : $0; -2 = 16x^3, x^3 = -\frac{1}{8}$: $S = \left\{-\frac{1}{2}\right\}$
- c) Il faut $x > 0$; $21 = 3\sqrt{x}, \sqrt{x} = 7$: $S = \{49\}$

En b), $\left(-\frac{1}{2}\right)^3 = -\frac{1}{8}$: on vérifie en remplaçant.